

2026 牛客 暑期多校训练营

南京大学命题组



K - Bobo 与院校缩写

题目大意

- 给定 n 个院校的名称。初始时缩写由名称中每个单词的首字母拼成。
- 如果有多个学校的缩写发生冲突，每轮再完整写出下一个单词；一个缩写变得唯一后便停止变化。
- 求每所院校最终的缩写。
- $n \leq 20$ ；每个名称至多 20 个单词，每个单词长度至多 20。
- **Keyword:** 字符串、枚举

K - Bobo 与院校缩写

题解

- 严格按照题意模拟的复杂度是 $O(n^2m^2L)$ 的，足以通过此题。下面简单介绍一个更快且容易实现的做法。
- **核心观察：**两所院校只有在单词数量相同、每个位置的首字母也相同时才可能冲突。
- 若它们第一个不同的完整单词位于位置 p ，则二者恰好需要细化到第 p 个单词才能区分。

K - Bobo 与院校缩写

题解

- 设院校 i 需要完整写出的前缀长度为 d_i 。枚举所有院校对，并执行

$$d_i \leftarrow \max(d_i, p), \quad d_j \leftarrow \max(d_j, p).$$

- 最后完整拼接前 d_i 个单词，其余单词只保留首字母。
- 复杂度 $O(n^2mL)$ 。

L - Bobo's Lucky Modulo

题目大意

- 求有序正整数对 (a, b) 的数量，使

$$1 \leq a, b \leq n, \quad (a \bmod b) + 1 = a \bmod (b + 1).$$

- $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

- **Keyword:** 中国剩余定理、枚举

L - Bobo's Lucky Modulo

题解

- 固定 b , 令 $r = a \bmod b$ 。原条件等价于

$$a \equiv r \pmod{b}, \quad a \equiv r + 1 \pmod{b + 1}, \quad 0 \leq r < b.$$

- 由 $\gcd(b, b + 1) = 1$, 中国剩余定理给出周期 $P = b(b + 1)$ 。

L - Bobo's Lucky Modulo

题解

- 每个周期内的合法余数恰为

$$b^2, b^2 + 1, \dots, b^2 + b - 1 = P - 1.$$

- 第一个合法的 a 是 b^2 , 因此只需枚举

$$b \leq \sqrt{n}.$$

L - Bobo's Lucky Modulo

题解

- 令 $P = b(b + 1)$, $R = n \bmod P$, 固定 b 的贡献为

$$\left\lfloor \frac{n}{P} \right\rfloor b + \max(0, R - b^2 + 1).$$

- 对所有 $b \leq \sqrt{n}$ 求和即可。
- 复杂度 $O(\sqrt{n})$, 空间复杂度 $O(1)$ 。

G - 瞬間、心心相印

题目大意

- 有 n 个数，每种数值均出现偶数次。
- 对手每轮自适应选择两个未使用元素；玩家看到后，立即将两者分别放到左右两侧。
- 判断是否存在确定性策略，使最终两侧元素和必然相等。
- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。
- **Keyword:** 博弈、构造、分类讨论

G - 瞬間、心心相印

题解

- **核心结论：**存在必胜策略，当且仅当不同数值不超过 3 种。
- 一种值时直接成立。
- 两种值 A, B ：每次对手给出不同值，交替的放置 (A, B) 和 (B, A) 。异值对的数量为偶数，将它们交替定向即可抵消。

G - 瞬間、心心相印

题解

- 三种值 A, B, C : 和两种值的策略类似。
 - 每次对手给出不同值 AB , 交替放置 $(A, B), (B, A)$;
 - 每次对手给出不同值 BC , 交替放置 $(B, C), (C, B)$;
 - 每次对手给出不同值 CA , 交替放置 $(C, A), (A, C)$;

三类剩余数量的奇偶性相同; 若都是奇数个, 将三对定向成环:

$$(A - B) + (B - C) + (C - A) = 0.$$

G - 瞬間、心心相印

题解

- 若至少有四种值，取 $A < B < C < D$ 各两份。对手先给出 (A, B) 与 (C, D) 。
- 玩家定向后，设左侧两个数为 p, q ，右侧两个数为 r, s ；再将第二份配成 (p, q) 与 (r, s) 。

G - 瞬間、心心相印

题解

- 无论玩家如何定向，总差值均为

$$(p + q - r - s) \pm (p - q) \pm (r - s) = 2(u - v),$$

其中 $u \in \{p, q\}$, $v \in \{r, s\}$ 。

- 四个值互不相同，差值不可能为 0；其余同值元素两两配对即可。
- 统计不同值数量，复杂度 $O(n \log n)$ ，空间复杂度 $O(n)$ 。

A - 入侵天使领域行动

题目大意

- 给定一个非负整数数组。一次操作选择非负整数 k ，支付 k 的代价，并任选若干元素与 k 按位异或。
- 求使数组单调不下降的最小总代价。
- $t \leq 2 \times 10^5$ ， $\sum n \leq 2 \times 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 10^9$ 。
- **Keyword:** 位运算、贪心

A - 入侵天使领域行动

题解

- **核心观察：**一次操作 k 可以拆成其所有二进制位上的操作，总代价不变，各位选择的元素集合还能彼此独立。
- 同一位没有必要购买多次，因此整个策略可由购买掩码 M 描述，总代价就是 M 。
- 固定 M 后， a_i 中不能修改的部分为

$$r_i = a_i \& \sim M,$$

可达最大值为 $r_i \mid M$ 。

A - 入侵天使领域行动

题解

- 从左到右维护前一个值 pre 。若 $r_i | M < pre$ ，则 M 不可行。
- 否则从高到低处理 M 中的位，构造“不小于 pre 的最小可达值”。当前值越小，对后续限制越弱。
- 再从高到低决定答案 M 的每一位：尝试令当前位为 0，并暂时购买所有尚未决定的低位；若仍不可行，该位才必须取 1。
- 复杂度 $O(n \log^2 V)$ ，空间复杂度 $O(n)$ 。

D - 天下第一武道会

题目大意

- 给定两个排列 P, Q 。每轮取两个排列中第一个未淘汰的选手比赛，并淘汰其中一人。
- 若两边的第一位选手相同，模拟便陷入僵局。
- 判断能否始终不陷入僵局并使 x 成为冠军；若能，输出一种淘汰顺序。
- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。
- **Keyword:** 贪心、构造

D - 天下第一武道会

题解

■ 有解的充要条件:

1 对每个 $i < n$,

$$\{P_1, \dots, P_i\} \neq \{Q_1, \dots, Q_i\};$$

2 不存在 $y \neq x$, 同时满足

$$\text{pos}_P(y) > \text{pos}_P(x), \quad \text{pos}_Q(y) > \text{pos}_Q(x).$$

D - 天下第一武道会

题解

- 这个条件的必要性比较显然，而下面的做法顺带证明了它的充分性。
- 在钦定的冠军到队首后我们始终取另一个，否则取对象当前位置更靠前的（相同则任选一个）。
- 上面的充要条件始终被保持。
- 用树状数组维护，时间复杂度 $O(n \log n)$ 。
- 实际上取对象初始位置更靠前的也是正确的，因为被删掉的队首的对象的初始位置单调不减，如果在冠军到队首前有一刻某个队首的对象也进到队首可以推出不符合第一个条件。时间复杂度 $O(n)$ 。

C - 我得到神奇宝贝了!

题目大意

- 红、绿、蓝三队宝可梦参加赛跑，所有宝可梦的完赛名次互不相同。
- 对每个三色三元组，只给出三者中名次居中的宝可梦颜色。恢复任意一种满足全部记录的总排名；保证有解。
- $1 \leq x, y, z \leq 150$ 。
- **Keyword:** 异或约束、图论、拓扑排序、构造

C - 我得到神奇宝贝了!

题解

- 核心观察: 把每一对异色宝可梦的大小关系看成一个布尔变量:

$$x_{ij} = 0 \Leftrightarrow R_i < G_j, \quad y_{ik} = 0 \Leftrightarrow R_i < B_k, \quad z_{jk} = 0 \Leftrightarrow G_j < B_k.$$

- 对询问 (R_i, G_j, B_k) , 恰有

$$x_{ij} \oplus y_{ik} = [\text{中位数为} R], \quad y_{ik} \oplus z_{jk} = [\text{中位数为} B].$$

C - 我得到神奇宝贝了!

题解

- 将所有变量建成边权为 0/1 的异或约束图。该图连通，任选一点赋值后，DFS 即可传播出全部异色宝可梦的大小关系。
- 实际上只需要 i, j, k 中至少一个为 1 的询问 (R_i, G_j, B_k) 。
- 所有变量整体取反只会得到反序，仍然合法。
- 将每个大小关系转成对应方向的有向边；题目保证有解，因此所得图为 DAG。
- DAG 的任意拓扑序就是一组合法总排名。
- 除了输入的时间复杂度 $O(xyz)$ ，其余部分为 $O(xy + xz + yz)$ 。

H - 取模三元组

题目大意

- 将 $\{0, 1, \dots, 3N - 1\}$ 划分为 N 个有序三元组 (x_i, y_i, z_i) 。
- 每个整数恰好出现一次，并满足

$$z_i > 0, \quad x_i \bmod z_i = y_i.$$

- 输出任意一种合法构造。
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$ 。
- **Keyword:** 构造、取模

H - 取模三元组

题解

■ 核心观察:

$$0 \leq y < z, \quad x = y + z \quad \Rightarrow \quad x \bmod z = y.$$

■ 我们尽可能的使用形如 $x = y + z$ 的三元组 (x, y, z) 。

H - 取模三元组

题解

■ 记

$$A = N + \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, \quad B = 2N + \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor.$$

■ 当 N 为奇数时，先输出 $(3N - 1, 0, A)$ ；再对 $1 \leq i \leq \lfloor N/2 \rfloor$ 输出

$$(A + i, 2i, A - i), \quad (B + i - 1, 2i - 1, B - i).$$

H - 取模三元组

题解

■ 记

$$A = N + \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor, \quad B = 2N + \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor.$$

■ 当 N 为偶数时，先输出

$$(B, N, A), \quad (A + 1, 0, 1),$$

再对 $1 \leq i < N/2$ 输出

$$(B + i, 2i, B - i), \quad (A + i + 1, 2i + 1, A - i).$$

H - 取模三元组

题解

- 除每种奇偶情形的一个特殊三元组外，其余均满足 $x = y + z$ 且 $y < z$ ；两个特例也分别由 $3N - 1 = 2A$ 和 $z = 1$ 保证合法。
- 按区间检查，可知 $0, 1, \dots, 3N - 1$ 恰好各出现一次。
- 复杂度 $O(N)$ ，额外空间 $O(1)$ 。

I - 晓美焰的时间线记录

题目大意

- 给定一棵以 1 为根的树，以及所有叶子的标记 b_v 。
- 未知顺序依次访问所有叶子。后续叶子 v 选择与其 LCA 最深的已访问叶子；若并列，选择最早访问者，其编号应为 b_v 。
- 判断是否存在合法顺序，并构造一种。
- $n \leq 2 \times 10^5$ 。
- **Keyword:** 树形 DP、拓扑排序、构造

I - 晓美焰的时间线记录

题解

- **核心观察：**观察以 x 为根的子树中最早的叶子 $f(x)$ 。
- 对于非叶节点 x 和它的任意孩子 y ：
 - 1 如果 $f(x)$ 不来自子树 y ，叶子 $f(y)$ 上标记的叶子一定是 $f(x)$ ；
 - 2 如果 $f(x)$ 来自子树 y ， $f(y) = f(x)$ 且 $f(y)$ 上标记的叶子在子树 x 外。
- 只要做树形 DP 计算所有 $f(x)$ 即可，一种简单的方法是给 x 的孩子打临时标记然后看 x 的哪个孩子 y 满足 $f(y)$ 上标的不是 x 的孩子。时间复杂度 $O(n)$ 。

I - 晓美焰的时间线记录

题解

- 从同样的观察出发还有一种 $O(n)$ 的做法：
- 一开始队列里唯一一个元素是标记是 0 的叶子。
- 取出队首的叶子 L ，一直往根走，对所有没有标记 $f(x)$ 的点标记 $f(x) = L$ 。
- 对遇到的第一个已经标记了 $f(x)$ 的点， L 上标记的叶子必须是 $f(x)$ 。
- 把标记是 L 的所有叶子加入队列。

F - Ghost 入侵协议

题目大意

- 对手任取排列 π ，将两个长度为 m 的序列配成

$$(A_i, B_{\pi(i)}) \quad (1 \leq i \leq m).$$

- 看到排列后，从每一对中恰选一个数。判断是否对任意排列都能使所选数异或和等于 t 。
- $m \leq 2 \times 10^5$ ， $d \leq 20$ ，所有数均小于 2^d 。
- **Keyword:** 线性代数、FWT

F - Ghost 入侵协议

题解

■ 令

$$S_A = \bigoplus_i A_i, \quad t' = t \oplus S_A.$$

- 先假设全部选择 A_i 。将第 i 对改选为 $B_{\pi(i)}$ ，异或和会增加 $A_i \oplus B_{\pi(i)}$ 。
- 因而对固定排列 π ，目标可达当且仅当

$$t' \in \text{span}\{S_i = A_i \oplus B_{\pi(i)}\}.$$

F - Ghost 入侵协议

题解

- 我们想知道 $t' \notin \text{span } S$ 究竟意味着什么。
- 为了方便说明, 我们假设 $|\text{span } S \cup \{t'\}| = 2^d$ 。
- 对 $0 \leq x < 2^d$, 我们记 $c(x) = 0$ 表示它在 $\text{span } S$ 中, $c(x) = 1$ 表示它在 $\text{span } S \oplus t'$ 中。
- $c(x \oplus y) = c(x) \oplus c(y)$ 。
- $c(x) = \bigoplus_{x_i=1} c(2^i)$ 。
- 令 $k_i = c(2^i)$, $c(x)$ 就是 x & k 二进制中 1 的数量的奇偶性。

F - Ghost 入侵协议

题解

- 于是我们得到了核心观察：
- 记 $f(x)$ 表示 x 二进制中 1 的数量的奇偶性 (`__builtin_parity`)。

$$t' \notin \text{span}\{S_i\} \iff \exists k \text{ s.t. } f(k \& t') = 1, \quad f(k \& \{S_i\}) = 0 \quad (\forall i)$$

- 因此某个排列不可行，当且仅当存在 k 满足

$$f(k \& t') = 1, \quad f(k \& A_i) = f(k \& B_{\pi(i)}) \quad (\forall i).$$

F - Ghost 入侵协议

题解

- 对固定 k , 这样的排列存在, 恰好等价于 A, B 中满足 $f(k \& x) = 1$ 的元素数量相同。
- 我们做 XOR-FWT

$$c_x = \#\{A_i = x\} - \#\{B_i = x\}, \quad \hat{c}_y = \sum_x c_x (-1)^{f(x \& y)}.$$

- 因两组大小相等, $\hat{c}_x = 0$ 恰好表示上述二分类计数相同。

F - Ghost 入侵协议

题解

- 若存在

$$\hat{c}_k = 0, \quad \text{popcount}(k \& t') \equiv 1 \pmod{2},$$

输出 NO; 否则输出 YES。

- 复杂度 $O(m + d2^d)$, 空间复杂度 $O(2^d)$ 。

E - 最后的代表

题目大意

- 初始有 3^k 名代表，立场为 00, 01, 10, 11 四类。
- 每轮将代表分成三人委员会，对两个二进制位分别取多数，产生下一轮代表。
- 判断能否在 k 轮后得到目标立场，并输出每轮 20 类委员会的数量。
- $T \leq 100$, $1 \leq k \leq 35$, $\sum c_i = 3^k$ 。
- **Keyword:** 构造、三叉树、逐位多数

E - 最后的代表

题解

- 为了方便叙述我们不妨假设目标是 0，并且观察过程形成的树。
- 观察 0 的产生，三个孩子需要满足以下两者之一：
 - 有至少 2 个 0，另外一个孩子是什么我们不关心；
 - 有一个 0，另外两个孩子分别需要二进制第一位和第二位是 0，另一位是什么我们不关心。
- 二进制某位是 0 的条件则是至少两个孩子二进制这一位是 0。
- 对一个由 3^i 名代表构成的子树，能让根的二进制某位是 0 的条件则是代表中至少 2^i 名这一位是 0。

E - 最后的代表

题解

- 观察以 0 为根的完全由 0 组成的我们关心的二叉树（如果有三个孩子是 0 我们也只关心其中两个）。
- 它的最深层到达了原树的叶子，而且相比满二叉树，缺少的大小为 2^i 的子树处条件都被替换为了需要 2^i 个二进制第一位是 0 的代表和 2^i 个二进制第二位是 0 的代表。
- 设叶子数量为 c_0, c_1, c_2, c_3 。
- 因而充要条件为

$$c_0 > 0, \quad c_0 + \min(c_1, c_2) \geq 2^k.$$

E - 最后的代表

题解

- 我们先从根到叶构造刚才分析出的需求树（不过这次我们也要记下我们不关心的部分），再从叶到根恢复方案树。
- 在需求树中，我们把不关心的二进制位标为 1 处理。
- 我们先定好我们关心的二叉树的大小，然后二进制分解来定好哪里是这棵树相比满二叉树的缺口。
- 接下来只需要解决每层怎么从需求树和 C_0, C_1, C_2, C_3 还原方案树。

E - 最后的代表

题解

- 还原方案树的时候，每层面对的问题其实是方案树上一些二进制位 0 变成了需求树上的 1，但是我们只知道方案树的数量统计和需求树的样子，需要还原。
- 我们先把多余的 3 变成 1 和 2。这里分两轮做，第一轮先补 1 和 2 的数量缺口，第二轮再把所有多余的量全部释放。
- 我们再把多余的 1 和 2 变成 0。
- 时间复杂度 $O(k)$ 。

B - Simple Math 5

题目大意

- 计数满足

$$A \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{n \times n}, \quad \det A \equiv x \pmod{m}$$

的矩阵数量，答案模 998 244 353。

- $1 \leq n \leq 10^9, 0 \leq x < m \leq 10^{18}$ 。

- **Keyword:** 数论、中国剩余定理、Pollard-Rho、NTT

B - Simple Math 5

题解

- 由 CRT, 只需要考虑 $m = p^e$ 的情形。
- 令 $\nu_p(x)$ 为最大满足 $p^\ell \mid x$ 的整数 ℓ 。由对称性, 答案仅与 $v = \nu_p(x)$ 的值有关。
- 假设 $x \neq 0$ 。考虑随机矩阵 $A = (a_{ij})$ 。令 $K = \min_j \nu_p(a_{1j})$ 。则通过列变换 (交换列、某一行乘以一个与 m 互质元素、一行加上另一行), 第一行可以化为 $(p^K, 0, 0, \dots, 0)$ 的形式, 而去掉第一行第一列的子矩阵仍为随机矩阵。递归操作划归为下三角矩阵。

B - Simple Math 5

题解

- 通过上述过程以及一些计算可得方案数为

$$p^{e(n^2-1)-\frac{n(n+1)}{2}-v(n-1)+1} \prod_{i=2}^n (p^i - 1) \begin{bmatrix} n+v-1 \\ v \end{bmatrix}_p.$$

- 利用多点插值加速计算。除去质因数分解，整体复杂度为 $\tilde{O}(\sqrt{n})$ 。

J - 寂海余脉

题目大意

- 将一棵有根树划分为若干条祖先到后代的点不交链。
- 对查询关键点集合 S ，若 x 所在链从 v_1 开始，定义

$$\text{pref}(x) = \sum_{v \in v_1 \leadsto x} a_v.$$

求所有链划分中 $\sum_{x \in S} \text{pref}(x)$ 的最大值。

- 所有数据中 $\sum n, \sum q, \sum k \leq 2 \times 10^5$ 。
- **Keyword:** 虚树、树形 DP、动态凸包、启发式合并

J - 寂海余脉

题解

- **核心观察：**一次查询只需保留关键点、根及相邻关键点的 LCA，建立 $O(k)$ 大小的虚树。
- 定义 $F_u(c)$ ：处理完虚树结点 u 的子树后，包含 u 、仍可向父亲延伸的开放链中有 c 个关键点时的最优价值。
- 其余儿子中的链均已闭合。
- 每个结点至多选择一条儿子链继续向上，因此该状态完整描述了转移。

J - 寂海余脉

题解

- 设虚树边 $u \rightarrow v$, 令 $x = \text{fa}(v)$, 并记根前缀和为 sum 。
- 若开放链完整穿过压缩路径, 每个关键点增加

$$P = \text{sum}_x - \text{sum}_u .$$

J - 寂海余脉

题解

- 若链在压缩路径中闭合，可以选择最佳顶端，每个关键点增加

$$S = \text{sum}_x - \min_{z \in \text{path}(u,x)} \text{sum}_z .$$

- 因此儿子 v 直接闭合的最优贡献为

$$C_v = \max_c \{F_v(c) + S_c\}.$$

路径最小前缀用倍增表维护。

J - 寂海余脉

题解

■ 令

$$\text{base} = \sum_{v \text{ 是 } u \text{ 的儿子}} C_v, \quad k_u = [u \in S].$$

■ 不连接任何儿子的开放链，得到状态

$$(k_u, \text{base} + k_u a_u).$$

J - 寂海余脉

题解

- 若选择儿子 v 的开放链继续向上，则由状态 $(c, F_v(c))$ 得到

$$c' = c + k_u,$$

$$F_v(c) + (P + a_u)c + \text{base} - C_v + k_u a_u.$$

- 这两类转移恰好枚举了链划分在 u 处的全部选择。

J - 寂海余脉

题解

- 将每个状态 $(c, F(c))$ 看成直线

$$y = cx + F(c),$$

则 C_v 是一次动态凸包查询。

J - 寂海余脉

题解

- Bag 的三个懒标记分别维护 c 的整体平移, 以及 $F(c)$ 加上线性函数; 同时支持直线插入与查询。
- 不同儿子的候选状态取并集, 用启发式合并将小表插入大表。根处答案为 $ask(0)$ 。
- 预处理复杂度 $O(n \log n)$; 一次含 k 个关键点的查询复杂度 $O(k \log^2 k)$, 额外空间 $O(k)$ 。

M - 毛线小精灵

题目大意

- 给定带权连通无向简单图 $G = (V, E)$, $|V| = n$, $|E| = m$, 求一条覆盖所有边的最短闭合路线。
- 不允许连续两次经过同一条边; 对每个顶点, 由路线在该点处的边间转移形成的局部多重图必须连通。
- $3 \leq n \leq m \leq 150$, $w_e \leq 10^9$; 记最大度数为 D , 保证 $mD \leq 300$ 。
- **Keyword:** 图论、最大权一般图匹配、Blossom

M - 毛线小精灵

题解

- 我们考虑合法的闭合路线应该满足怎样的性质。我们假设途中每条边 e 被在路线中被经过 x_e 次。
- 我们先建模一些简单的性质:

覆盖所有边: $x_e \geq 1, \quad \forall e \in E;$

对于每个顶点 $v \in V$, 令 $S_v = \sum_{e \ni v} x_e$, 则有

路线闭合: $S_v \bmod 2 = 0, \quad \forall v \in V.$

M - 毛线小精灵

题解

- 比较麻烦的是不允许连续两次经过同一条边，以及每个顶点由路线在该点处的边间转移形成的局部多重图必须连通这两条限制。
- 不允许连续两次经过同一条边的限制有一个显然的必要条件，就是与每个顶点相连的任意一条边的经过次数不能超过其他边经过次数之和：

$$x_e \leq S_v - x_e, \quad \forall v \in V, e \ni v.$$

M - 毛线小精灵

题解

- 每个顶点由路线在该点处的边间转移形成的局部多重图必须连通也有一个显然的必要条件。由于每次一进一出只会给多重图增加一条边，所以我们至少要一进一出 $d_v - 1$ 次 (d_v 表示点 v 在原图中的度数)，也就是至少 $2(d_v - 1)$ 条边：

$$S_v \geq 2(d_v - 1), \quad \forall v \in V.$$

- 事实上这些必要条件加在一起是充分的！（证明思路为给定一组解，先构造每个点上合法的局部多重图，再拼起来跑欧拉回路即可）

M - 毛线小精灵

题解

- 原问题是整数线性规划，直接求解复杂度是指数的，我们看看能否简化。
- 首先原题中的性质“回路”，“每条边至少经过一次”很容易让人想到经典的“中国邮递员问题”，该问题通过转化为一般图带权最小完美匹配来求解。
- 这里的问题其实是一个“中国邮递员问题”的变种，也可以通过转化成一个大小为 $m \times \Delta$ 的辅助一般图最小带权完美匹配来求解。具体过程较为复杂，这里不做详细解释。

M - 毛线小精灵

题解

- 使用最小权完美匹配 Blossom 算法，复杂度 $O((m\Delta)^3)$ ，空间复杂度 $O((m\Delta)^2)$ 。
- 该问题出自 Erik D. Demaine, Yael Kirkpatrick 和 Rebecca Lin 发表在 ITCS 2023 上的文章 Graph Threading, 在上面有完整的证明和最后一步的转化方法。
- 如果有想学习最后一步转化的一般方法的同学，推荐 Korte & Vygen 的经典教材《Combinatorial Optimization》，可以参照其中“b-Matchings and T-Joins”一章。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM